

Индивидуальное домашнее задание №2

По теме «Уравнения высших порядков, линейные уравнения и системы»

Вариант 1

Расчлените каждую изучаемую вами задачу на столько частей, на сколько сможете и на сколько это потребуется вам, чтобы их было легко решить.

*Рене Декарт,
французский философ и
математик*

Это правило Декарта малоэффективно, поскольку искусство разделения... остается не поддающимся истолкованию... Разделяя задачу на неподходящие части, неопытный решающий может увеличить свои затруднения.

*Готфрид Лейбниц,
немецкий философ и математик*

1. Понизьте порядок уравнения и решите задачу Коши

$$\begin{cases} y'' \cos y + y'^2 \sin y = y', \\ y(\ln(2 - \sqrt{3})) = \frac{\pi}{6}, \\ y'(\ln(2 - \sqrt{3})) = \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (1)$$

2. Решите уравнение методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$y'' - 2y' + y = 14t^{\frac{3}{2}}e^t. \quad (2)$$

3. Определите какому специальному виду удовлетворяет правая часть уравнения, запишите значения параметров для нее и решите уравнение

$$y'' + 16y = \frac{1}{5} \sin 4x + e^x \sin x. \quad (3)$$

4. Подберите частное решение уравнения и найдите общее решения, используя формулу Остроградского-Лиувилля

$$x^2 y'' \ln x - xy' + y = 0. \quad (4)$$

5. Для системы уравнений $\dot{x} = \mathcal{A}x + f(t)$ решите соответствующую однородную систему, запишите выражение для матричной экспоненты $e^{\mathcal{A}t}$ и решите систему методом Лагранжа (вариации произвольных постоянных)

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad f(t) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\cos t} \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (5)$$